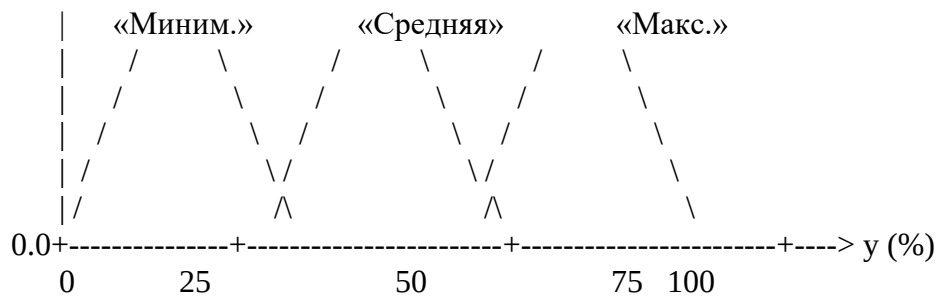






Расчет системы методом Мамдани

Входные данные:

- Концентрация CO₂: 700 ppm (x1)
- Количество людей: 10 чел. (x2)

1. Фаззификация

Определяем степени принадлежности по точкам пересечения на наклонных линиях графиков:

- Для $x_1 = 700$: Значение попадает на пересечение двух термов.

$$\mu_{\text{Низкая}}(700) = 0.5$$

$$\mu_{\text{Средняя}}(700) = 0.5$$

- Для $x_2 = 10$: Значение попадает в зону пересечения.

$$\mu_{\text{Мало}}(10) = 0.5$$

$$\mu_{\text{Много}}(10) = 0.5$$

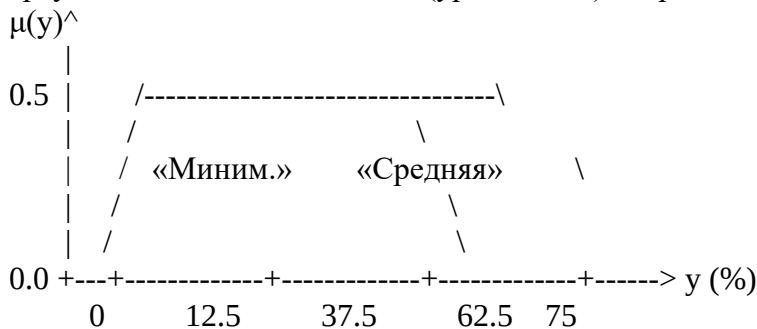
2. Агрегирование и активизация правил

Теперь срабатывают сразу два правила, так как входные данные «нечеткие»:

1. П2 (Низкая И Мало): $\min(0.5; 0.5) = 0.5$ (Активирует мощность вентиляции «Минимальная» на уровне 0.5).
2. П3 (Средняя ИЛИ Много): $\max(0.5; 0.5) = 0.5$ (Активирует мощность вентиляции «Средняя» на уровне 0.5).

3. Аккумуляция

На выходе получаем объединенную фигуру из двух «обрезанных» треугольников: Минимальная (уровень 0.5) и Средняя (уровень 0.5).



4. Дефаззификация (Центр тяжести)

Поскольку веса правил равны (оба по 0.5), а выходные треугольники одинаковы по форме, центр тяжести находится ровно посередине между пиками этих термов:

Расчет: $y = \frac{25+50}{2} = 37.5 \%$

Итог: Контроллер устанавливает мощность вентиляции 37.5%.